Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт информатики и вычислительной техники

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа №2

по дисциплине

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Бригада 2

Выполнили: Студенты 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич
Махаева Алина Витальевна
Клепче Георгий Васильевич

Проверил преподаватель:
Галкина Марина Юрьевна

Новосибирск 2024 г.

Оглавление

Постановка задачи 3

Пример работы программы 4

Листинг 10

main.py 10

fraction.py 13

Постановка задачи

Задание:

Написать программу, находящую все базисные решения системы линейных уравнений методом Жордана-Гаусса.

Входные данные:

На вход программе подаются коэффициенты системы линейных уравнений (считываются из файла в виде матрицы размера $m \times (n+1)$).

Требования к программе:

Программа должна:

- Выводить матрицы после каждого шага исключений и найденные базисные решения системы;
- Начальную работу программу необходимо продемонстрировать на предложенной ниже системе (система выбирается по номеру бригады).
- Для получения максимальной оценки необходимо, чтобы все вычисления выполнялись в простых дробях. Для этого использовать класс простых дробей, реализованный в лабораторной 1.

Пример работы программы

```
<Исходная матрица>
                5              -16                8               -9                8                1
               12              -11               23               26                2               10
               11               17                9                5               -3               20
               31               30               20               23                5               52

<Произошел свап>
               31               30               20               23                5               52
               12              -11               23               26                2               10
               11               17                9                5               -3               20
                5              -16                8               -9                8                1

                1            30/31            20/31            23/31             5/31            52/31
               12              -11               23               26                2               10
               11               17                9                5               -3               20
                5              -16                8               -9                8                1

                1            30/31            20/31            23/31             5/31            52/31
                0          -701/31           473/31           530/31             2/31          -314/31
                0           197/31            59/31           -98/31          -148/31            48/31
                0          -646/31           148/31          -394/31           223/31          -229/31

                1            30/31            20/31            23/31             5/31            52/31
                0                1         -473/701         -530/701          -2/701          314/701
                0           197/31            59/31           -98/31          -148/31            48/31
                0          -646/31           148/31          -394/31           223/31          -229/31

                1                0          910/701         1033/701          115/701          872/701
                0                1         -473/701         -530/701          -2/701          314/701
                0                0         4340/701         1152/701         -3334/701        -910/701
                0                0        -6510/701        -19954/701         5001/701        1365/701

<Произошел свап>
                1                0          910/701         1033/701          115/701          872/701
                0                1         -473/701         -530/701          -2/701          314/701
                0                0        -6510/701        -19954/701         5001/701        1365/701
                0                0         4340/701         1152/701         -3334/701        -910/701

                1                0          910/701         1033/701          115/701          872/701
                0                1         -473/701         -530/701          -2/701          314/701
                0                0                1         9977/3255        -1667/2170         -13/62
                0                0         4340/701         1152/701         -3334/701        -910/701

                1                0                0          -233/93           36/31            47/31
                0                1                0         4271/3255        -1131/2170         19/62
                0                0                1         9977/3255        -1667/2170         -13/62
                0                0                0             -52/3                0                0
```

```
            1             0             0       -233/93          36/31         47/31
            0             1             0     4271/3255      -1131/2170         19/62
            0             0             1     9977/3255      -1667/2170        -13/62
            0             0             0             1               0             0

            1             0             0             0          36/31         47/31
            0             1             0             0      -1131/2170         19/62
            0             0             1             0      -1667/2170        -13/62
            0             0             0             1               0             0

------------------------------
(0, 1, 2, 3)
<Исходная матрица>
            1             0             0             0         47/31
            0             1             0             0         19/62
            0             0             1             0        -13/62
            0             0             0             1             0

            1             0             0             0         47/31
            0             1             0             0         19/62
            0             0             1             0        -13/62
            0             0             0             1             0

            1             0             0             0         47/31
            0             1             0             0         19/62
            0             0             1             0        -13/62
            0             0             0             1             0

            1             0             0             0         47/31
            0             1             0             0         19/62
            0             0             1             0        -13/62
            0             0             0             1             0

            1             0             0             0         47/31
            0             1             0             0         19/62
            0             0             1             0        -13/62
            0             0             0             1             0


Решение:
x1 = 47/31  x2 = 19/62  x3 = -13/62  x4 = 0
```

```
(0, 1, 2, 4)
<Исходная матрица>
              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              1      -1667/2170         -13/62
              0              0              0              0              0

              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              1      -1667/2170         -13/62
              0              0              0              0              0

              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              1      -1667/2170         -13/62
              0              0              0              0              0

              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              1      -1667/2170         -13/62
              0              0              0              0              0


СЛАУ имеет множество решений
------------------------------
(0, 1, 3, 4)
<Исходная матрица>
              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              0      -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0

              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              0      -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0

              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              0      -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0

<Произошел свап>
              1              0              0          36/31          47/31
              0              1              0      -1131/2170          19/62
              0              0              1              0              0
              0              0              0      -1667/2170         -13/62
```

```
                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1131/2170          19/62
                0               0               1              0              0
                0               0               0      -1667/2170         -13/62

                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1131/2170          19/62
                0               0               1              0              0
                0               0               0              1       455/1667

                1               0               0              0      1999/1667
                0               1               0              0       748/1667
                0               0               1              0              0
                0               0               0              1       455/1667


Решение:
x1 = 1999/1667  x2 = 748/1667  x3 = 0  x4 = 455/1667

------------------------------
(0, 2, 3, 4)
<Исходная матрица>
                1               0               0          36/31          47/31
                0               0               0      -1131/2170          19/62
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0

                1               0               0          36/31          47/31
                0               0               0      -1131/2170          19/62
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0

<Произошел свап>
                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               0      -1131/2170          19/62
                0               0               1              0              0

                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               0      -1131/2170          19/62
                0               0               1              0              0

<Произошел свап>
                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0
                0               0               0      -1131/2170          19/62
```

```
                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0
                0               0               0      -1131/2170          19/62

                1               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0
                0               0               0              1      -665/1131

                1               0               0              0        829/377
                0               1               0              0      -748/1131
                0               0               1              0              0
                0               0               0              1      -665/1131


Решение:
x1 = 829/377  x2 = -748/1131  x3 = 0  x4 = -665/1131

------------------------------
(1, 2, 3, 4)
<Исходная матрица>
                0               0               0          36/31          47/31
                1               0               0      -1131/2170          19/62
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0

<Произошел свап>
                1               0               0      -1131/2170          19/62
                0               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0

                1               0               0      -1131/2170          19/62
                0               0               0          36/31          47/31
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               1              0              0

<Произошел свап>
                1               0               0      -1131/2170          19/62
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               0          36/31          47/31
                0               0               1              0              0

                1               0               0      -1131/2170          19/62
                0               1               0      -1667/2170         -13/62
                0               0               0          36/31          47/31
                0               0               1              0              0
```

```
<Произошел свап>
              1              0              0     -1131/2170          19/62
              0              1              0     -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0
              0              0              0          36/31          47/31

              1              0              0     -1131/2170          19/62
              0              1              0     -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0
              0              0              0          36/31          47/31

              1              0              0     -1131/2170          19/62
              0              1              0     -1667/2170         -13/62
              0              0              1              0              0
              0              0              0              1          47/36

              1              0              0              0        829/840
              0              1              0              0       1999/2520
              0              0              1              0              0
              0              0              0              1          47/36


Решение:
x1 = 829/840  x2 = 1999/2520  x3 = 0  x4 = 47/36

##################################################
<Сокращенная матрица>
              1              0              0              0          36/31          47/31
              0              1              0              0     -1131/2170          19/62
              0              0              1              0     -1667/2170         -13/62
              0              0              0              1              0              0


Общее решение:
x1 + 36/31 * x5 = 47/31
x2 - 1131/2170 * x5 = 19/62
x3 - 1667/2170 * x5 = -13/62
x4 = 0

Базисные решения:
        x1 = 47/31
        x2 = 19/62
        x3 = -13/62
        x4 = 0
        x5 = 0

        x1 = 1999/1667
        x2 = 748/1667
        x3 = 0
        x4 = 0
        x5 = 455/1667

        x1 = 829/377
        x2 = 0
        x3 = -748/1131
        x4 = 0
        x5 = -665/1131

        x1 = 0
        x2 = 829/840
        x3 = 1999/2520
        x4 = 0
        x5 = 47/36
```

Листинг

main.py

```
from fraction import Fraction
import itertools


def print_matrix(matrix):
    for i in matrix:
        for j in i:
            print('%15s' % j, end='')
        print()
    print()


def jordan_gauss_method(matrix, flag=True):
    print("<Исходная матрица>")
    print_matrix(matrix)
    # По столбцам
    for c in range(len(matrix)):
        index = c
        # По элементам столбца
        for i in range(c + 1, len(matrix)):
            if matrix[index][c].abs() < matrix[i][c].abs():
                index = i
        if index != c:
            matrix[index], matrix[c] = matrix[c], matrix[index]
            print("<Произошел свап>")
            print_matrix(matrix)
        if matrix[c][c] == Fraction(0):
            continue
        if matrix[c][c] != Fraction(1):
            # Сокращение строки
            matrix[c] = [i / matrix[c][c] for i in matrix[c]]
            print_matrix(matrix)

        # По всем строкам для их "зануления"
        for i in range(len(matrix)):
            if matrix[i][c] == Fraction(0) or i == c:
                continue
            coeff = matrix[i][c] * Fraction(-1)
            # По элементам строк, начиная с с-ого
            for j in range(c, len(matrix[0])):
                matrix[i][j] = matrix[i][j] + matrix[c][j] * coeff
        print_matrix(matrix)

    count_no_null_str = 0
    for i in matrix:
        null_sum_flag = True
        for j in i[:-1]:
```

```
            if j != Fraction(0):
                null_sum_flag = False
                break
        # Если элементы строки нулевые и значение не нулевое
        if null_sum_flag and i[-1] != Fraction(0):
            count_no_null_str = 0
            break
        # Если строка нулевая
        elif null_sum_flag and i[-1] == Fraction(0):
            continue
        count_no_null_str += 1

    if not count_no_null_str:
        return None
    elif count_no_null_str == len(matrix) and count_no_null_str == len(matrix[0])
- 1:
        return [[matrix[i][-1] for i in range(len(matrix))]]
    else:
        res = [[], []]
        # Общее решение
        for i in matrix:
            tmp_sum = Fraction(0)
            for j in i:
                tmp_sum += j.abs()
            if tmp_sum != Fraction(0):
                res[0].append(i)
        matrix = res[0]
        # Базисное решение
        if flag:
            for i in itertools.combinations([i for i in range(len(matrix[0])-1)],
count_no_null_str):
                print("-" * 30)
                print(i)
                tmp_res = [0 for i in range(len(matrix[0]) - 1)]
                tmp_matrix = []
                # Получение необходимых столбов, как строк
                for j in i:
                    tmp_matrix.append([x[j] for x in matrix])
                tmp_matrix.append([x[-1] for x in matrix])
                # Транспонирование
                tmp_matrix = [list(j) for j in zip(*tmp_matrix)]
                res_r = jordan_gauss_method(tmp_matrix, False)
                if not res_r:
                    print("\nНет решения")
                elif len(res_r) == 1:
                    print("\nРешение:")
                    ans = res_r[0]

                    for j in range(len(ans)):
                        print("x{} = {}".format(j + 1, ans[j]), end="  ")
                    t = 0
```

```
                    for j in i:
                        tmp_res[j] = ans[t]
                        t += 1
                    print("\n")
                    res[1].append(tmp_res)
                elif len(res_r) == 2:
                    print("\nСЛАУ имеет множество решений")
        return res


def main():
    matrix = []
    f = open('input.txt', 'r')
    # TODO: возможность ввода дробей
    for line in f:
        a = list(map(int, line.strip().split(' ')))
        matrix.append(list(map(Fraction, a)))
    res = jordan_gauss_method(matrix)
    print("#" * 50)
    print("<Сокращенная матрица>")
    print_matrix(matrix)
    if not res:
        print("\nНет решения")
    elif len(res) == 1:
        print("\nРешение:")
        ans = res[0]
        for i in range(len(ans)):
            print("\tx{} = {}".format(i + 1, ans[i]))
        print("\n")
    elif len(res) == 2:

        o_ans = res[0]
        ans = res[1]
        print("\nОбщее решение:")
        for i in o_ans:
            tmp_str = ""
            for j in range(len(i) - 1):
                tmp = i[j]
                if tmp != Fraction(0):
                    if tmp.abs() != Fraction(1):
                        if tmp < Fraction(0):
                            tmp_str += " - "
                        else:
                            tmp_str += " + "
                        tmp_str += str(tmp.abs()) + " * "
                    tmp_str += "x" + str(j + 1)
            tmp_str += " = " + str(i[-1])
            print(tmp_str)

        print("\nБазисные решения:")
        for i in ans:
```

```
            for j in range(len(i)):
                print("\tx{} = {}".format(j + 1, i[j]))
            print()
    else:
        print("Вышла какая-то ошибочка :c")
    return


if __name__ == '__main__':
    main()
```

fraction.py

```
import math


class Fraction:
    """
    Класс, реализующий дроби
    """
    __slots__ = ('_numerator', '_denominator')

    def __init__(self, numerator=0, denominator=1):
        if type(numerator) is not int or type(denominator) is not int:
            raise TypeError(
                'Fraction(%s, %s) - the numerator and denominator values must be
integers' % (numerator, denominator))
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError('Fraction(%s, 0)' % numerator)
        g = math.gcd(numerator, denominator)
        if denominator < 0:
            g = -g
        numerator //= g
        denominator //= g
        self._numerator = numerator
        self._denominator = denominator

    def __add__(self, other):
        """Сумма 2-х дробей"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._denominator +
other._numerator * self._denominator,
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __sub__(self, other):
        """Разность 2-х дробей"""
        if isinstance(other, Fraction):
```

```
            return Fraction(self._numerator * other._denominator -
other._numerator * self._denominator,
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __mul__(self, other):
        """Произведение 2-х дробей"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._numerator,
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __truediv__(self, other):
        """Частное 2-х дробей"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._denominator,
                            self._denominator * other._numerator)
        return NotImplemented

    def __lt__(self, other):
        """x < y"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator < other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __le__(self, other):
        """x <= y"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator <= other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __eq__(self, other):
        """x == y"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator == other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __ne__(self, other):
        """x != y"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator != other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __gt__(self, other):
        """x > y"""
        if isinstance(other, Fraction):
```

```
            return self._numerator * other._denominator > other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __ge__(self, other):
        """x >= y"""
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator >= other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __repr__(self):
        if self._denominator == 1:
            return 'Fraction(%s)' % self._numerator
        else:
            return 'Fraction(%s, %s)' % (self._numerator, self._denominator)

    def __str__(self):
        if self._denominator == 1:
            return str(self._numerator)
        else:
            return '%s/%s' % (self._numerator, self._denominator)

    def abs(self):
        return Fraction(abs(self._numerator), abs(self._denominator))
```